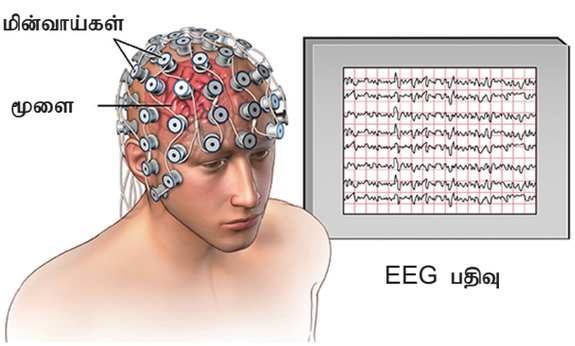
உடல் அணி நலம்பேணும் கருவிகள் (Wearable Healthcare Devices) உடலில் அணிவதன் மூலம், உடல் நலம் பேண உதவும் கருவிகளாக ஸ்மார்ட் கடிகாரங்கள் (smart watches), உடல் இயக்கமறியும் மணிக்கட்டுப்பட்டைகள் (fitbit wristbands), உடல் தகுதி கண்காணிப்பான்கள் (fitness trackers), தலை கவசத்துடன் அணியும் விளைவு சோதிப்பான்கள் (helmet-worn impact checker), முதுகுவலியை ஏற்படுத்தும் தோற்ற அமைவு சோதிப்பான்கள் (back pain posture checkers), கழுத்துப்பட்டைகள் (necklaces), கிடுக்கிப்பிடிப்பான்கள் (Clipons), ஸ்மார்ட் ஆடைகள் (smart clothing), இழை உட்பொருத்திகள் (filament implant) போன்றவை செயல் புரிகின்றன. தேர்வு செய்யப்பட்ட உணர்விகளைக் கொண்ட இம்மருத்துவக் கருவிகள், பல்வேறு உடற்செயலியல் குறித்த தரவுகளை அவ்வப்போது பதிவு செய்து, அத்தரவுகளை மின்னணு தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்தியோ அல்லது திறன் பேசியில் (Smartphone) அதற்கென நிறுவப்பட்ட செயலிகள் (App) வாயிலாகவோ மருத்துவருக்கு அனுப்புகின்றன. உடல் ஆராக்கியத்தைப் பேணும் இச்செயலிகள் இரண்டு பிரிவுகளாக உள்ளன. அவை **உடல் செயல்பாடுகளுக்கான செயலி** (Activity app) **மற்றொன்று உடற்பயிற்சிக்கான செயலி** (Work out app). உடல் செயல்பாட்டுச் செயலியானது (Activity app), அனைத்து வகை உடல் ஆரோக்கியம், உடல் இயக்கம், உடல் நலம் மற்றும் அன்றாட உடல் செயல்பாடுகள் போன்றவற்றை கண்காணித்து பதிவு செய்கிறது. உடல் பயிற்சிக்கான செயலியானது (Work out app), ஓடுதல், மிதிவண்டி ஓட்டுதல், நடத்தல் போன்ற செயல்பாடுகளின் போது உடல்நிலையைக் கண்காணித்து அதை பதிவு செய்கிறது.

உடலில் அணிந்துக் கொள்ளக்கூடிய இம்மருத்துவ கருவிகள், நாம் எடுத்து வைக்கும் காலடிகளின் எண்ணிக்கை, நடந்த தூரம், பயன்படுத்தப்பட்ட கலோரியின் அளவு, இதயம் செயல்படும் விதம், இரத்த கொள்ளளவு, இரத்த அழுத்தத்தால் இரத்த நுண்குழல்களின் அளவில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், உடல் வெப்பநிலை மற்றும் உறக்கத்தின் தன்மை போன்ற செயல்பாடுகளைக் கண்காணிப்பதன் மூலம் உடல் நலம் பேண உதவுகின்றன. இச்செயலிகள், உடல் நிலையில் ஏற்படும் முன்னேற்றத்தை தொடர்ந்து கண்காணிப்பதால், உடல் எடை, இரத்த குளுக்கோஸ் அளவு இரத்த அழுத்தம், தூங்கும் கால அளவு, அருந்தும் நீரின் அளவு போன்றவற்றில் ஒருவர் தினசரி இலக்குகளை ஏற்படுத்திக்கொள்ள உதவுகிறது.

## 12.2 நிழலுரு கருவிகள் (Imaging Instruments)

### எலக்ட்ரோ என்செஃபாலோகிராம் (Electroencephalogram–EEG)

மூளையின் மின்னோட்டச் செயல்பாடுகளை மதிப்பீடு செய்யும் ஒரு கருவி இ.இ.ஜி ஆகும். மூளை செல்கள் ஒவ்வொன்றும் மின் தூண்டல்கள் மூலம் தங்களுக்குள் தொடர்பு கொள்கின்றன. இக்கருவி மூளையின் மின்னோட்ட அலைப்பதிவுகளைத் தடம் கண்டு பதிவு செய்யும் பணியைச் செய்கிறது. மூளையின் புறணி மற்றும் கீழ்ப்புறணி பகுதிகளில் ஏற்படும் மின்னோட்டச் செயல்பாடுகளை வரைபடப் பதிவாக மாற்றித் தருகிறது. உச்சந்தலையில் மேற்பரப்பு மின்வாய்களைப் பொருத்தி இப்பதிவுகள் பெறப்படுகின்றன. மின்வாய்கள், மூளையிலிருந்து உருவாகும் மின் தூண்டல்களைப் பெற்றுக் கணினிக்கு அனுப்பி முடிவுகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. 1929-ல் ஜெர்மானிய அறிவியலாளரான **ஹேன்ஸ் பெர்ஜர்** என்பவர் முதன் முதலில் இ.இ.ஜி யை பகுத்தாய்ந்தவர் ஆவார். எனவே இ.இ.ஜி யில் காணப்படும் அலைவடிவப் பதிவுகள் **பெர்ஜர் அலைகள்** என அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த அலைகள் ஒத்திசைவானதாகவோ அல்லது ஒத்திசைவு அற்றதாகவோ இருக்கலாம். இதில் நான்கு வகை அதிர்வெண் அலைகள் / இசைவுகள் (ஆல்ஃபா, பீட்டா, டெல்டா மற்றும் தீட்டா) காணப்படுகின்றன (படம் 12.5).




**படம் 12.5 இ.இ.ஜி அலைகள்**

#### இ.இ.ஜி யின் மருத்துவ முக்கியத்துவம்

1. மூளையின் செயல்பாடுகளையும் அது மற்ற உறுப்புகளோடு கொண்டுள்ள ஒருங்கிணைப்பையும் அறிந்து கொள்ள இ.இ.ஜி பயன்படுகிறது.



XI Std Zoology Chapter-12 TM.indd 258 30/12/2022 17:39:09